

دستور کار اول

امیرحسین صادقی

گام اول:

آدرس سیستم (IP Address) برابر با ۱۹۲/۱۶۸/۱۵۷/۱۲۸ و آدرس دروازه (Gateway) سیستم برابر با ۱۹۲/۱۶۸/۱۵۷/۲ می باشد. همچنین با توجه به اینکه بخش اول (اکتت اول) آدرس IP عدد ۱۹۲ است و این عدد در بازه استاندارد ۱۹۲ تا ۲۲۳ قرار دارد، مشخص می شود که این آدرس ها مربوط به کلاس C هستند.

```
amir@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(amir@kali)-[~]  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def  
ault qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g  
roup default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:d9:f8:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.157.128/24 brd 192.168.157.255 scope global dynamic noprefix  
route eth0  
        valid_lft 906sec preferred_lft 906sec  
    inet6 fe80::20c:29ff:fed9:f829/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
(amir@kali)-[~]  
$ ip route  
default via 192.168.157.2 dev eth0 proto dhcp src 192.168.157.128 metric 100  
192.168.157.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.157.128 metric  
100  
(amir@kali)-[~]  
$
```

گام سوم:

با بررسی اطلاعات شبکه از طریق خط فرمان، آدرس آی پی سیستم برابر با ۱۹۲,۱۶۸,۱۵۷,۱۲۸ و آدرس فیزیکی یا مک آدرس کارت شبکه برابر با 00:0c:29:d9:f8:29 می باشد. همچنین با توجه به وجود کلمه dynamic در مقابل آدرس آی پی در دستور اول و عبارت proto dhcp در خروجی دستور دوم، مشخص می شود که آدرس آی پی به صورت دستی وارد نشده و سیستم آن را به شکل اتوماتیک دریافت کرده است.

```
amir@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
amir@kali)~  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def  
ault qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g  
roup default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:d9:f8:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.157.128/24 brd 192.168.157.255 scope global dynamic noprefi  
xroute eth0  
        valid_lft 906sec preferred_lft 906sec  
    inet6 fe80::20c:29ff:fed9:f829/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
amir@kali)~  
$ ip route  
default via 192.168.157.2 dev eth0 proto dhcp src 192.168.157.128 metric 100  
192.168.157.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.157.128 metric  
100  
amir@kali)~  
$ nmcli dev show eth0  
GENERAL.DEVICE: eth0  
GENERAL.TYPE: ethernet  
GENERAL.HWADDR: 00:0C:29:D9:F8:29  
GENERAL.MTU: 1500  
GENERAL.STATE: 100 (connected)  
GENERAL.CONNECTION: Wired connection 1  
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2  
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on  
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.157.128/24  
IP4.GATEWAY: 192.168.157.2  
IP4.ROUTE[1]: dst = 192.168.157.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100  
IP4.ROUTE[2]: dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.157.2, mt = 100  
IP4.DNS[1]: 192.168.157.2  
IP4.DOMAIN[1]: localdomain  
IP6.ADDRESS[1]: fe80::20c:29ff:fed9:f829/64  
IP6.GATEWAY: --  
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024  
amir@kali)~  
$
```

گام چهارم:

برای ارزیابی ارتباطات شبکه، ابتدا آدرس دروازه شبکه یعنی ۱۹۲,۱۶۸,۱۵۷,۲ به عنوان یک سیستم دلخواه انتخاب شد و با استفاده از آپشن c در دستور پینگ، دقیقاً ۸ بسته داده به سمت آن ارسال گردید. تحلیل خروجی نشان می دهد که هر ۸ بسته با موفقیت ارسال و پاسخ آنها دریافت شده است و میزان اتلاف بسته ها صفر درصد می باشد که نشان دهنده ارتباط پایدار و صحیح در شبکه محلی است. در ادامه برای بررسی صحت ارتباط سیستم با اینترنت، تست پینگ بر روی آدرس سایت داخلی آپارات انجام شد. دریافت موفقیت آمیز پاسخ ها و ثبت صفر درصد اتلاف بسته برای این سایت، تایید می کند که سیستم دارای دسترسی به اینترنت می باشد. همچنین در انتها تست ارتباط با سرور گوگل نیز طبق دستورالعمل انجام گرفت که همانطور که پیش بینی می شد، خروجی نشان دهنده صد در صد ریزش بسته ها بود و به دلیل شرایط شبکه پاسخی از سمت این سرور خارجی دریافت نگردید.

```
amir@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
IP6.GATEWAY: --  
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024  
  
(amir@kali)-[~]  
$  
  
(amir@kali)-[~]  
$ ping -c 8 192.168.157.2  
PING 192.168.157.2 (192.168.157.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.157.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.166 ms  
64 bytes from 192.168.157.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.718 ms  
64 bytes from 192.168.157.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.232 ms  
64 bytes from 192.168.157.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.907 ms  
64 bytes from 192.168.157.2: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.788 ms  
64 bytes from 192.168.157.2: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.380 ms  
64 bytes from 192.168.157.2: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.892 ms  
64 bytes from 192.168.157.2: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.03 ms  
  
— 192.168.157.2 ping statistics —  
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7059ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.166/0.638/1.028/0.310 ms  
  
(amir@kali)-[~]  
$ ping -c 4 aparat.com  
PING aparat.com (185.147.179.11) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 185.147.179.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=10.4 ms  
64 bytes from 185.147.179.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=12.2 ms  
64 bytes from 185.147.179.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=68.0 ms  
64 bytes from 185.147.179.11: icmp_seq=4 ttl=128 time=10.0 ms  
  
— aparat.com ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms  
rtt min/avg/max/mdev = 10.045/25.151/68.031/24.769 ms  
  
(amir@kali)-[~]  
$ ping -c google.com  
ping: invalid argument: 'google.com'  
  
(amir@kali)-[~]  
$ ping -c 4 google.com  
PING google.com (142.250.202.46) 56(84) bytes of data.  
  
— google.com ping statistics —  
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3062ms  
  
(amir@kali)-[~]  
$
```

گام پنجم:

در گام بعدی از بررسی ارتباطات شبکه، عملکرد سرویس نام دامنه (DNS) مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از ابزار `nslookup`، درخواست‌های تبدیل نام به آدرس IP برای دامنه‌های خارجی نظیر گوگل و یاهو و همچنین دامنه داخلی آپارات ارسال شد. خروجی‌ها نشان داد که سرور DNS محلی (با آدرس ۱۹۲/۱۶۸/۱۵۷/۲) به درستی عمل کرده و توانست آدرس‌های IPv4 و IPv6 مربوط به تمامی دامنه‌ها را با موفقیت شناسایی و برگرداند که این امر تاییدکننده صحت تنظیمات DNS در سیستم عامل کالی لینوکس می‌باشد. پس از آن، به منظور بررسی لایه پیوند داده و ارتباطات درون‌شبکه‌ای، جدول ARP سیستم با استفاده از پارامتر `-a` فراخوانی شد. اطلاعات این جدول به وضوح نشان داد که ماشین مجازی توانسته است آدرس‌های فیزیکی (MAC Address) مربوط به گیت‌وی (۱۹۲/۱۶۸/۱۵۷/۲) و سرور تخصیص آدرس در شبکه مجازی را به درستی تشخیص داده و در حافظه نهان خود ثبت نماید.

برای تحلیل دقیق‌تر ساختار شبکه و مسیریابی، ابزار قدرتمند `netstat` مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا با اجرای دستور `netstat -r` جدول مسیریابی (Routing Table) سیستم بررسی شد که تایید نمود مسیر پیش‌فرض (Default Gateway) به درستی به سمت رابط شبکه `eth0` و آدرس ۱۹۲/۱۶۸/۱۵۷/۲ هدایت شده است. سپس بررسی آمار اینترفیس‌ها با دستور `netstat -i` نشان داد که کارت شبکه سیستم در حال تبادل داده بوده و مقادیر مربوط به خطاهای ارسال و دریافت (Errors) و همچنین ریزش بسته‌ها (Drops) کاملاً صفر است که نشان از پایداری فیزیکی و منطقی اتصال

دارد. در ادامه جهت پایش پورت‌ها و اتصالات فعال، دستور netstat با ترکیب آپشن‌های a (نمایش تمامی اتصالات)، n (نمایش آدرس‌ها به صورت عددی) و p (نمایش شناسه و نام برنامه‌ها) با دسترسی ریشه اجرا گردید. خروجی این بخش به خوبی توانست ارتباطات برقرار شده‌ی TCP (مانند اتصالات مرورگر فایرفاکس بر بستر پورت امن ۴۴۳) و وضعیت سوکت‌های فعال سیستمی را به همراه پردازش‌های درگیر (PID) به تصویر بکشد.

در نهایت، به منظور ردیابی مسیر عبور بسته‌ها تا مقاصد نهایی، ابزار traceroute برای سایت‌های گوگل و آپارات مورد آزمایش قرار گرفت. در نتایج به دست آمده، بسته‌ها با موفقیت و با تاخیر زمانی بسیار کم به اولین گام (Hop) یعنی گیت‌وی محلی رسیدند. با این حال، گام‌های بعدی در هر دو مسیر به شکل ستاره (*) نمایش داده شدند. تحلیل این خروجی نشان می‌دهد که به دلیل وجود تنظیمات امنیتی و فایروال‌ها، مکانیزم‌های NAT در بستر مجازی‌سازی VMware و همچنین سیاست‌های محدودکننده سرویس‌دهنده اینترنت (ISP) در قبال بسته‌های UDP/ICMP، روترهای میانی از ارسال پیام پاسخ خودداری می‌کنند. با این وجود، با توجه به موفقیت آمیز بودن تست‌های پینگ و DNS در مراحل قبل، این مسئله خللی در اصل ارتباط اینترنتی سیستم ایجاد نکرده و صرفاً محدودیت در کشف توپولوژی مسیرهای خارجی را نشان می‌دهد.

```
amir@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
(amir@kali)-[~]  
$ nslookup google.com  
Server:      192.168.157.2  
Address:     192.168.157.2#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   google.com  
Address: 142.251.20.102  
Name:   google.com  
Address: 142.251.20.113  
Name:   google.com  
Address: 142.251.20.139  
Name:   google.com  
Address: 142.251.20.138  
Name:   google.com  
Address: 142.251.20.101  
Name:   google.com  
Address: 142.251.20.100  
Name:   google.com  
Address: 2a00:1450:4006:81c::200e  
  
(amir@kali)-[~]  
$ nslookup yahoo.com  
Server:      192.168.157.2  
Address:     192.168.157.2#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   yahoo.com  
Address: 74.6.143.25  
Name:   yahoo.com  
Address: 74.6.231.21  
Name:   yahoo.com  
Address: 74.6.143.26  
Name:   yahoo.com  
Address: 74.6.231.20  
Name:   yahoo.com  
Address: 98.137.11.163  
Name:   yahoo.com  
Address: 98.137.11.164  
Name:   yahoo.com  
Address: 2001:4998:24:120d::1:1  
Name:   yahoo.com  
Address: 2001:4998:124:1507::f001  
Name:   yahoo.com  
Address: 2001:4998:124:1507::f000  
Name:   yahoo.com  
Address: 2001:4998:44:3507::8001  
Name:   yahoo.com  
Address: 2001:4998:24:120d::1:0  
Name:   yahoo.com  
Address: 2001:4998:44:3507::8000
```

```
amir@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
(amir@kali)-[~]  
$ nslookup aparat.com  
Server:      192.168.157.2  
Address:     192.168.157.2#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   aparat.com  
Address: 185.147.179.11  
  
(amir@kali)-[~]  
$ arp -a  
? (192.168.157.254) at 00:50:56:f6:e9:6b [ether] on eth0  
? (192.168.157.2) at 00:50:56:ea:f1:e4 [ether] on eth0  
  
(amir@kali)-[~]  
$ netstat -r  
Kernel IP routing table  
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface  
default 192.168.157.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0  
192.168.157.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0  
  
(amir@kali)-[~]  
$ netstat -i  
Kernel Interface table  
Iface MTU RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg  
eth0 1500 30686 0 0 0 13041 0 0 0 BMRU  
lo 65536 212 0 0 0 212 0 0 0 LRU  
  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo netstat -anp | head -n 20  
[sudo] password for amir:  
Active Internet connections (servers and established)  
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program na  
tcp 0 0 192.168.157.128:41282 2.189.68.110:443 ESTABLISHED 12449/firefox-  
tcp 0 0 192.168.157.128:41292 2.189.68.110:443 ESTABLISHED 12449/firefox-  
udp 0 0 192.168.157.128:68 192.168.157.254:67 ESTABLISHED 814/NetworkMan  
raw6 0 0 :::58 :::* 7 814/NetworkMan  
  
Active UNIX domain sockets (servers and established)  
Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Path  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18100 1107/Xorg @/tmp/.X11-uni  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16030 1626/Thunar @/tmp/.X11-uni  
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 828 518/systemd-journal /run/systemd/j  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 20787 2410/xdg-desktop-po @/tmp/.X11-uni  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18365 1970/obexd @/tmp/.X11-uni  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18305 1934/gvfs-mtp-volum @/tmp/.X11-uni  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18181 1712/polkit-mate-au @/tmp/.X11-uni  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18800 1698/xfce4-notifyd @/tmp/.X11-uni  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16043 1643/wrapper-2.0 @/tmp/.X11-uni  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16035 1107/Xorg @/tmp/.X11-uni  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 40920 12681/firefox-esr @/tmp/.X11-uni  
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 43112 12540/firefox-esr @/tmp/.X11-uni
```

```
amir@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
(amir@kali)-[~]  
$ traceroute google.com  
traceroute to google.com (142.251.20.139), 30 hops max, 60 byte packets  
1 192.168.157.2 (192.168.157.2) 0.912 ms 0.797 ms 0.744 ms  
2 ***  
3 ***  
4 ***  
5 ***  
6 ***  
7 ***  
8 ***  
9 ***  
10 ***  
11 ***  
12 ***  
13 ***  
14 ***  
15 ***  
16 ***  
17 ***  
18 ***  
19 ***  
20 ***  
21 ***  
22 ***  
23 ***  
24 ***  
25 ***  
26 ***  
27 ***  
28 ***  
29 ***  
30 ***  
  
(amir@kali)-[~]  
$ traceroute aparat.com  
traceroute to aparat.com (185.147.179.11), 30 hops max, 60 byte packets  
1 192.168.157.2 (192.168.157.2) 0.297 ms 0.160 ms 0.110 ms  
2 ***  
3 ***  
4 ***  
5 ***  
6 ***  
7 ***  
8 ***  
9 ***  
10 ***  
11 ***  
12 ***  
13 ***  
14 ***  
15 ***  
16 ***  
17 ***  
18 ***  
19 ***  
20 ***  
21 ***  
22 ***  
23 ***  
24 ***  
25 ***  
26 ***  
27 ***  
28 ***  
29 ***  
30 ***  
  
(amir@kali)-[~]
```

گام ششم:

در گام ششم، تنظیمات پیشرفته شبکه و ارزیابی‌های امنیتی در محیط سیستم‌عامل کالی لینوکس مورد بررسی و پیکربندی قرار گرفت. در ابتدا، به منظور درک بهتر نحوه مدیریت آدرس‌دهی، آدرس IP رابط شبکه (eth0) به صورت دستی و استاتیک به مقدار ۱۹۲/۱۶۸/۵۸/۳ تغییر یافت و صحت اعمال این تغییر با اجرای دستور ip a تایید گردید. پس از آن، برای بازگشت سیستم به حالت تخصیص پویای آدرس، ابتدا تنظیمات دستی از روی کارت شبکه پاک‌سازی شد و با راه‌اندازی مجدد سرویس NetworkManager، سیستم موفق شد مجدداً یک آدرس IP معتبر (۱۹۲/۱۶۸/۱۵۷/۲۸) را به صورت خودکار از سرور DHCP مستقر در شبکه مجازی دریافت نماید. در ادامه، فرآیند مشابهی برای سرویس نام دامنه (DNS) اجرا شد؛ به این ترتیب که با ویرایش مستقیم فایل تنظیمات (resolv.conf)، آدرس سرور DNS به صورت دستی به ۱۸۷۲/۰/۳ تغییر یافت و پس از ثبت و مشاهده تغییرات، با راه‌اندازی مجدد سرویس شبکه، اثبات گردید که تنظیمات DNS نیز با موفقیت از طریق فرآیند DHCP به‌روزرسانی شده و به آدرس پیش‌فرض گیت‌وی (۱۹۲/۱۶۸/۱۵۷/۲) بازگردانده می‌شود.

در بخش دوم از این گام، ارزیابی‌های امنیتی بر روی گیت‌وی شبکه صورت پذیرفت. در ابتدا با استفاده از ابزار پویشگر Nmap، وضعیت پورت‌های گیت‌وی (۱۹۲/۱۶۸/۱۵۷/۲) مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله نشان داد پورت ۵۳ مربوط به سرویس DNS در وضعیت فیلترشده (Filtered) قرار دارد. در نهایت، با بهره‌گیری از ابزار پیشرفته hping3، یک سناریوی تست امنیتی پیاده‌سازی شد؛ در این سناریو سه بسته شبکه سفارشی‌سازی شده و نامتعارف که به طور همزمان حاوی پرچم‌های متناقض SYN، FIN و ACK بودند، به سمت پورت ۵۳ گیت‌وی ارسال گردید. تحلیل خروجی این عملیات نشان داد که فایروال یا مکانیزم‌های کنترلی گیت‌وی به درستی این بسته‌های غیرمنطقی را به عنوان ترافیک نامعتبر شناسایی کرده و در پاسخ، با ارسال بسته‌های حاوی پرچم RST (Reset) ضمن رد کردن ارتباط، از برقراری نشست غیرمجاز جلوگیری نموده‌اند که این امر نمایانگر عملکرد صحیح سیستم در مواجهه با تکنیک‌های کشف و نفوذ می‌باشد.


```
amir@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo ifconfig eth0 192.168.58.3 netmask 255.255.255.0  
[sudo] password for amir:  
  
(amir@kali)-[~]  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:d9:f8:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.58.3/24 brd 192.168.58.255 scope global noprefixroute eth0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::20c:29ff:fed9:f829/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo dhclient -r eth0  
sudo: dhclient: command not found  
  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo ip addr flush dev eth0  
  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo systemctl restart NetworkManager  
  
(amir@kali)-[~]  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:d9:f8:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.157.128/24 brd 192.168.157.255 scope global dynamic noprefixroute eth0  
        valid_lft 1795sec preferred_lft 1795sec  
    inet6 fe80::20c:29ff:fed9:f829/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
amir@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo rm /etc/resolv.conf  
  
(amir@kali)-[~]  
$ echo "nameserver 18.72.0.3" | sudo tee /etc/resolv.conf  
nameserver 18.72.0.3  
  
(amir@kali)-[~]  
$ cat /etc/resolv.conf  
nameserver 18.72.0.3  
  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo systemctl restart NetworkManager  
  
(amir@kali)-[~]  
$ cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
search localdomain  
nameserver 192.168.157.2  
  
(amir@kali)-[~]  
$
```

```
amir@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(amir@kali)-[~]  
$ nmap 192.168.157.2  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 00:12 AEST  
Nmap scan report for 192.168.157.2  
Host is up (0.000090s latency).  
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE      SERVICE  
53/tcp    filtered  domain  
MAC Address: 00:50:56:EA:F1:E4 (VMware)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.62 seconds  
  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo hping3 -c 3 -F -S -A -p 53 192.168.157.2  
HPING 192.168.157.2 (eth0 192.168.157.2): SAF set, 40 headers + 0 data bytes  
len=46 ip=192.168.157.2 ttl=128 id=56460 sport=53 flags=R seq=0 win=32767 rtt=3.7 ms  
len=46 ip=192.168.157.2 ttl=128 id=58061 sport=53 flags=R seq=1 win=32767 rtt=3.3 ms  
len=46 ip=192.168.157.2 ttl=128 id=34306 sport=53 flags=R seq=2 win=32767 rtt=2.8 ms  
  
— 192.168.157.2 hping statistic —  
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss  
round-trip min/avg/max = 2.8/3.3/3.7 ms  
  
(amir@kali)-[~]  
$
```

گام هفتم:

در گام هفتم به منظور بررسی و اعمال تغییرات در جدول مسیریابی و مدیریت تخصیص آدرس IP، ابتدا جدول مسیریابی سیستم با دستور `netstat -r` بررسی شد. سپس تلاش گردید تا آدرس دروازه پیش فرض با استفاده از دستور خط فرمان `(route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.10)` تغییر یابد که همان طور در تصاویر مشخص است، نرم افزار شبیه ساز Cisco Packet Tracer از دستور `route` در محیط کلاینت پشتیبانی نکرده و خطای `Invalid Command` را نمایش داد. برای رفع این چالش، آدرس `Gateway` به صورت دستی از طریق رابط کاربری گرافیکی (GUI) به مقدار `192.168.1.10` تغییر داده شد و اجرای مجدد دستور `netstat -r` نشان داد که این تغییر با موفقیت در بخش `Active Routes` سیستم ثبت شده است. در ادامه، عملکرد دریافت آدرس از سرور DHCP مورد ارزیابی قرار گرفت؛ با اجرای دستور `ipconfig /release`، آدرس IP فعلی سیستم آزاد شد و تمامی مقادیر شبکه به `0.0.0.0` تغییر یافت و بلافاصله پس از آن، با اجرای دستور `ipconfig /renew`، سیستم مجدداً درخواستی به سرور ارسال کرد و با موفقیت آدرس IP جدید `(192.168.58.100 Subnet Mask 255.255.255.0)` و آدرس سرور DNS `8.8.8.8` را دریافت نمود. در نهایت، طبق دستور کار تلاش شد تا با تعریف یک مسیر ایستا (Static Route) ارتباط با سیستم مجاور به صورت عمدی قطع شود. برای این منظور دستور `route add 192.168.1.11 mask 255.255.255.255 192.168.1.254` وارد شد تا ترافیک به یک مسیر نامعتبر هدایت شود که این دستور نیز به دلیل محدودیت های شبیه ساز در عدم پشتیبانی از تعریف مسیرهای استاتیک برای `End Device` ها، مجدداً با خطای `Invalid Command` مواجه گردید. به طور کلی، نتایج این بخش نشان می دهد که پیاده سازی کامل برخی دستورات پیشرفته لایه شبکه نیازمند محیط یک سیستم عامل واقعی است و شبیه سازها در بخش کلاینت دارای محدودیت های ساختاری هستند.


```
amir@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(amir@kali)-[~]  
$ ip route  
default via 192.168.157.2 dev eth0 proto dhcp src 192.168.157.128 metric 100  
192.168.157.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.157.128 metric 100  
(amir@kali)-[~]  
$ route -n  
Kernel IP routing table  
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface  
0.0.0.0 192.168.157.2 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0  
192.168.157.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 eth0  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo ip route del default  
[sudo] password for amir:  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo ip route add default via 192.168.1.10 dev eth0 onlink  
(amir@kali)-[~]  
$ route -n  
Kernel IP routing table  
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface  
0.0.0.0 192.168.1.10 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0  
192.168.157.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 eth0  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo systemctl restart NetworkManager  
(amir@kali)-[~]  
$ ip route  
ping -c 2 192.168.157.2  
default via 192.168.1.10 dev eth0 onlink  
default via 192.168.157.2 dev eth0 proto dhcp src 192.168.157.128 metric 100  
192.168.157.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.157.128 metric 100  
PING 192.168.157.2 (192.168.157.2) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 192.168.157.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.462 ms  
64 bytes from 192.168.157.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.614 ms  
— 192.168.157.2 ping statistics —  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1018ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.462/0.538/0.614/0.076 ms  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo ip route add unreachable 192.168.157.2  
(amir@kali)-[~]  
$ ping -c 3 192.168.157.2  
ping: connect: No route to host  
(amir@kali)-[~]  
$ sudo ip route del unreachable 192.168.157.2  
(amir@kali)-[~]  
$
```

گام هشتم:

در گام نهایی، هدف تحلیل دقیق ترافیک لایه‌های مختلف شبکه بود. ابتدا با راه‌اندازی مجدد سرویس شبکه، کش DNS سیستم پاک‌سازی شد تا ترافیک واقعی بدون وابستگی به داده‌های ذخیره شده ایجاد شود. سپس با استفاده از ابزار tcpdump تمامی ترافیک کارت شبکه eth0 در قالب یک فایل جامع به نام traffic.pcap ضبط و ذخیره گردید.

در محیط Wireshark تحلیل‌ها روی همین فایل انجام شد: در بخش DNS Query ها، مشاهده شد که سیستم عامل از پروتکل UDP در لایه انتقال (Transport) برای ارسال درخواست‌ها به پورت ۵۳ استفاده می‌کند و آدرس فرستنده، آدرس IP سیستم کالی لینوکس است. با فیلتر کردن ترافیک وب (پورت ۸۰)، دست دادن سه مرحله‌ای پروتکل TCP (شامل بسته‌های SYN، SYN-ACK و ACK) پیش از برقراری ارتباط رهگیری و تحلیل شد. بررسی ترافیک لایه کاربرد نیز نشان داد که درخواست ارسال شده بر بستر پروتکل HTTP/1.1 بوده است. در نهایت، با اعمال فیلتر icmp، بسته‌های مربوط به درخواست و پاسخ پینگ (Echo Request و Echo Reply) جداسازی و بررسی شدند. لازم به ذکر است که تمامی این تحلیل‌ها با اعمال فیلتر روی همان فایل اصلی (traffic.pcap) انجام گرفت و کل ترافیک شبکه به صورت یکپارچه در همین فایل ذخیره و ارائه شده است.

The screenshot displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, capture control, and analysis. The packet list pane shows a list of captured packets, with packet 6 selected. The packet details pane shows the structure of the selected packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol, and Domain Name System (query). The packet bytes pane shows the raw hex and ASCII data of the packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	3.702306	192.168.157.128	192.168.157.2	DNS	89	Standard query 0x0a29 A location.services.mozilla.com
7	3.702495	192.168.157.128	192.168.157.2	DNS	89	Standard query 0x5315 AAAA location.services.mozilla.com
8	3.708011	192.168.157.2	192.168.157.128	DNS	153	Standard query response 0x5315 AAAA location.services.mozilla.com
9	3.708012	192.168.157.2	192.168.157.128	DNS	189	Standard query response 0x0a29 A location.services.mozilla.com
26	10.938578	192.168.157.128	192.168.157.2	DNS	75	Standard query 0xc5ee A hosna.eitaa.com
27	10.938581	192.168.157.128	192.168.157.2	DNS	75	Standard query 0x80e0 AAAA hosna.eitaa.com
30	10.943793	192.168.157.2	192.168.157.128	DNS	91	Standard query response 0xc5ee A hosna.eitaa.com
33	10.952574	192.168.157.2	192.168.157.128	DNS	116	Standard query response 0x80e0 AAAA hosna.eitaa.com
45	24.062460	192.168.157.128	192.168.157.2	DNS	70	Standard query 0xe56d A aparat.com
46	24.062572	192.168.157.128	192.168.157.2	DNS	70	Standard query 0x4362 AAAA aparat.com
47	24.066661	192.168.157.2	192.168.157.128	DNS	86	Standard query response 0xe56d A aparat.com
48	24.066662	192.168.157.2	192.168.157.128	DNS	129	Standard query response 0x4362 AAAA aparat.com
51	24.078149	192.168.157.128	192.168.157.2	DNS	87	Standard query 0xc54e PTR 11.179.147.185.in-addr.arpa
52	24.109299	192.168.157.2	192.168.157.128	DNS	171	Standard query response 0xc54e No such name PTR 11.179.147.185.in-addr.arpa
71	33.213567	192.168.157.128	192.168.157.2	DNS	70	Standard query 0x8227 A aparat.com
72	33.213727	192.168.157.128	192.168.157.2	DNS	70	Standard query 0xb021 AAAA aparat.com
73	33.218138	192.168.157.2	192.168.157.128	DNS	129	Standard query response 0xb021 AAAA aparat.com
74	33.218138	192.168.157.2	192.168.157.128	DNS	86	Standard query response 0x8227 A aparat.com

Frame 6: Packet, 89 bytes on wire (712 bits), 89 bytes captured (712 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: VMware_d9:f8:29 (00:0c:29:d9:f8:29), Dst: VMware_ea:f1:e4 (00:0c:29:ea:f1:e4)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.157.128, Dst: 192.168.157.2
User Datagram Protocol, Src Port: 32946, Dst Port: 53
Domain Name System (query)
0000 00 50 56 ea f1 e4 00 0c 29 d9 f8 29 08
0010 00 4b d9 54 40 00 11 a5 79 c0 a8 0d
0020 9d 02 80 b2 00 35 00 37 bc 1c 0a 29 01
0030 00 00 00 00 00 00 08 6c 6f 63 61 74 69
0040 73 65 72 76 69 63 65 73 07 6d 6f 7a 69
0050 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01

Domain Name System: Protocol Packets: 93 · Displayed: 18 (19.4%) Profile: Default

traffic.pcap						
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help						
http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
78	33.229048	192.168.157.128	185.147.179.11	HTTP	129	HEAD / HTTP/1.1
80	33.239849	185.147.179.11	192.168.157.128	HTTP	160	HTTP/1.1 301 Moved Permanently

traffic.pcap						
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help						
tcp.port == 80						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
75	33.218498	192.168.157.128	185.147.179.11	TCP	74	58928 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 S
76	33.228762	185.147.179.11	192.168.157.128	TCP	60	80 → 58928 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
77	33.228848	192.168.157.128	185.147.179.11	TCP	54	58928 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
78	33.229048	192.168.157.128	185.147.179.11	HTTP	129	HEAD / HTTP/1.1
79	33.229683	185.147.179.11	192.168.157.128	TCP	60	80 → 58928 [ACK] Seq=1 Ack=76 Win=64240 Len=0
80	33.239849	185.147.179.11	192.168.157.128	HTTP	160	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
81	33.239962	192.168.157.128	185.147.179.11	TCP	54	58928 → 80 [ACK] Seq=76 Ack=107 Win=64134 Len=0
82	33.240485	192.168.157.128	185.147.179.11	TCP	54	58928 → 80 [FIN, ACK] Seq=76 Ack=107 Win=64134 Len=0
83	33.241265	185.147.179.11	192.168.157.128	TCP	60	80 → 58928 [ACK] Seq=107 Ack=77 Win=64239 Len=0
84	33.251910	185.147.179.11	192.168.157.128	TCP	60	80 → 58928 [FIN, PSH, ACK] Seq=107 Ack=77 Win=64239 Len=0
85	33.251942	192.168.157.128	185.147.179.11	TCP	54	58928 → 80 [ACK] Seq=77 Ack=108 Win=64134 Len=0

traffic.pcap						
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help						
icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
49	24.066997	192.168.157.128	185.147.179.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=1/256, ttl=64
50	24.077825	185.147.179.11	192.168.157.128	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=1/256, ttl=128
55	25.068979	192.168.157.128	185.147.179.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=2/512, ttl=64
56	25.080298	185.147.179.11	192.168.157.128	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=2/512, ttl=128
57	26.071018	192.168.157.128	185.147.179.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=3/768, ttl=64
58	26.082475	185.147.179.11	192.168.157.128	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=3/768, ttl=128
59	27.073338	192.168.157.128	185.147.179.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=4/1024, ttl=64
60	27.084605	185.147.179.11	192.168.157.128	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=4/1024, ttl=128

